SMART TAG · 3D 프린트 케이스

스마트태그 케이스 디자인안 4종

형태 비교안 · v0.2 · 2026-11-12 · **선택 완료: C안 소형 팟** · 치수는 소형 칩(XIAO급) 가정으로 그린 비교용

한눈에 비교

항목	A 측면 카드형	B 지붕 카드형	C 소형 팟형	D 분리형
외형 (mm)	95×32×62	95×62×22	58×24×38	홀더 90×3×58 + 팟 60×40×22
붙이는 곳	차체 옆면	차체 지붕	차체 옆면	카드 옆면 · 팟 지붕
리더 위치	공정 옆 수직 (현행)	**공정 위 게이트**	공정 옆 수직, 5mm 이내	공정 옆 수직 (현행)
판독 안정성	**높음**	**페라이트에 달림**	**낮음 (거리 짧음)**	**가장 높음**
배터리 · 동작(가정)	1000~1200mAh · 약 7h	1000mAh · 약 6h	**500~600mAh · 3~4h**	1000~1200mAh · 약 7h
Qi 자리	뒤판	**바닥 (가장 자연스러움)**	**없음**	팟 바닥
OLED 추가	윗면 가능	옆면 좁음	**어려움**	**여유**
판독 실험 겸용	**간격판 교체**	페라이트 유무만	△	홀더만 따로

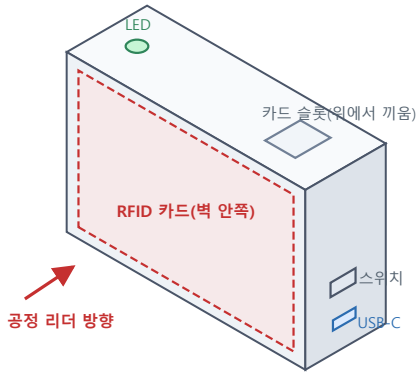
결정 (2026-11-12): 차체를 크게 만들 수 없고 3D 프린팅 사용량도 제한돼 **C안 소형 팟**을 선택했습니다. 이후 태그 칩을 **보유한 ESP32 NodeMCU-32**(최대 63×28.5mm)로 확정하면서 실제 외형은 약 **47 × 72 × 34mm**로 커졌습니다.
아래 4개 안의 치수와 배터리·Qi·OLED 항목은 **비교 당시 가정**입니다. 개발은 USB 전원으로 하고 배터리는 11/20에 결정하며, Qi·OLED는 제외했습니다. **확정 설계는** `스마트태그_팟설계_NodeMCU.pdf`를 보세요.

RFID 카드/태그 · 배터리 · ESP32 보드 · 안테나·LED · 간격 · 페라이트 · Qi 코일 자리 · 벽

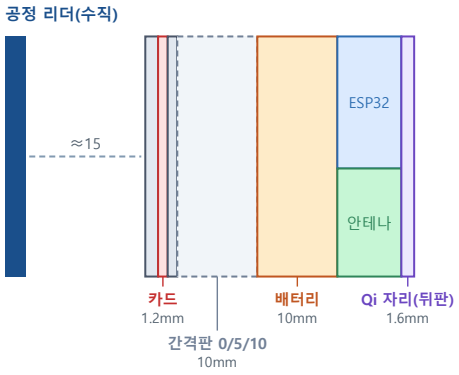
A 측면 카드형

약 95 × 32 × 62mm · 1000~1200mAh

등각도 (축척 동일)



단면 (위에서 본 두께 방향)



- 카드가 옆면에 있어 **공정 옆 수직 리더와 마주 봄** (지금까지 정한 배치 그대로)
- **간격판(0/5/10mm)을 바꿔 끼우는 구조** → 1주차 판독 실험 틀로 같이 씀
- Qi 코일은 카드 반대쪽 뒤판에. 충전할 때는 뒤판을 패드에 대고 눕힘

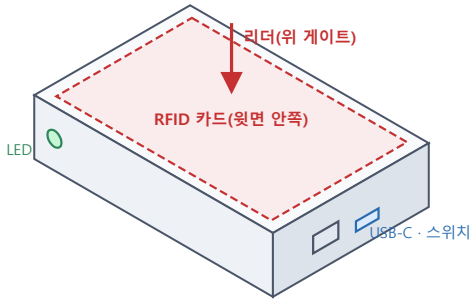
장점 판독이 가장 안정적 · 실험을 바로 할 수 있음 · 공정 쪽 구조 변경 없음

단점 높이 62mm라 차체 옆에서 크게 튀어나옴 · 차체 모형이 작으면 비율이 어색함

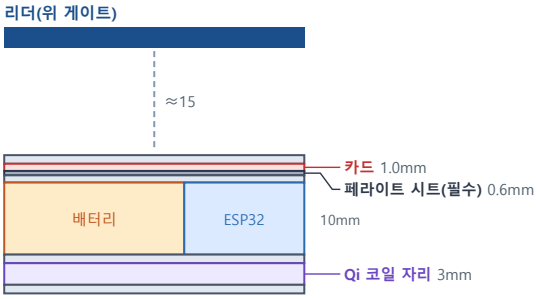
B 지붕 카드형

약 95 × 62 × 22mm · 1000mAh 납작형

등각도 (축척 동일)



단면 (옆에서 본 높이 방향)



바닥면: Qi 코일 → 충전 패드에 그대로 올림

- 차체 지붕에 눕혀 붙임. 카드는 윗면 → **리더는 공정 위 '게이트'에서 내려다봄**
- 배터리와 보드를 나란히 놓아 얇게. 간격을 둘 높이가 없어 **카드 아래 페라이트 시트 필수**
- 바닥면에 Qi 코일 → 충전 패드에 그대로 올리면 충전

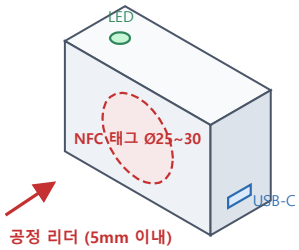
장점 얇고 무게중심이 낮음 · 게이트형 리더가 실제 공장 설비처럼 보임 · Qi 충전이 자연스러움

단점 페라이트에 판독이 달려 있음 · 공정마다 게이트 구조물 필요 · 지붕이 95×62mm 이상 평평해야 함

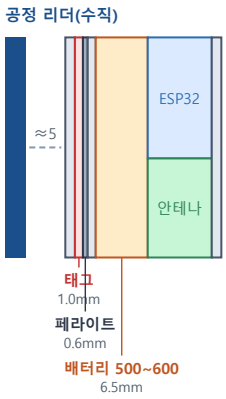
C 소형 팟형 선택됨

약 58 × 24 × 38mm · 500~600mAh

등각도 (축척 동일)



단면 (위에서 본 두께 방향)



- 카드 대신 **원형 NFC 태그(Ø25~30mm) + 페라이트**
- 배터리가 작아 동작 시간이 약 절반 (가정치 3~4시간, 촬영 하루는 충전하며 가능)

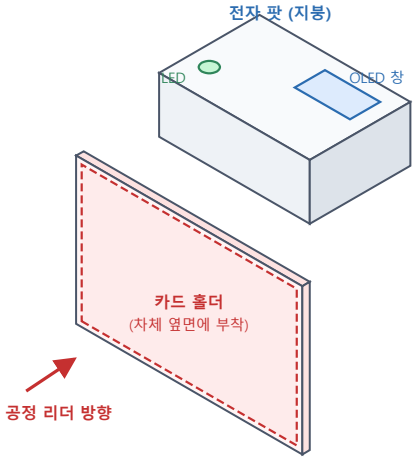
장점 작은 차체 모형에도 어울림 · 출력이 빠르고 재료가 적게 듦

단점 판독 거리가 짧아 **리더를 5mm 이내로** → AGV 정차 오차 ±5mm 필요 · OLED·Qi 자리 없음

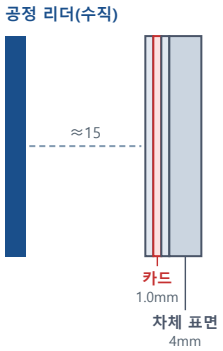
D 분리형 (카드 + 전자 팟)

카드 홀더 약 90 × 3 × 58mm + 팟 약 60 × 40 × 22mm

등각도 (축척 동일)



단면 (카드 홀더)



- 카드는 얇은 홀더로 **차체 옆면에 직접**, 전자부(배터리·ESP32·LED·OLED)는 지붕에 따로
- 바인딩할 때 카드 UID와 팟 MAC을 짝지음 → 지금 규격 그대로 적용 가능

장점 카드 뒤에 배터리가 없어 **판독이 가장 확실** · 팟 크기가 자유로워 OLED·Qi 넣기 쉬움

단점 '태그 하나'라는 느낌이 약함 · 붙일 물건이 2개 · 짝이 섞이지 않게 번호 라벨 필요

공통 사항 (어느 안이든)

항목	기준
출력	PLA **흰색/반투명**(LED가 비침) · 레이어 0.2mm · 외벽 3겹(1.2mm 이상) · 채움 20% · 본체는 열린 면이 위로, 뚜껑은 따로
공차	부품 자리 **한쪽당 0.3~0.4mm 여유** · 카드 슬롯 0.76mm 카드 → 1.0~1.2mm · 배터리 칸은 넉넉히 + 폼 고정
조립·부착	뚜껑 스냅핏 · **카드 근처에 금속 나사·자석 금지** · 차체엔 벨크로/양면테이프
안테나	NodeMCU-32는 보드에 안테나 내장 → 안테나 끝을 배터리·금속·태그에서 10~15mm 띄움
공통 옵션	**레일 받침** — 차체에는 받침만 고정하고 태그는 밀어 넣는 방식. 빼서 충전하기 쉬움 (A·B·C 적용 가능)

다음 단계 — 내부 배치·출력할 부품·내일 시험편 목록은 `스마트태그_팟설계_NodeMCU.pdf`에 정리했습니다 (보유 NodeMCU-32 · USB 전원 · 배터리 자리 예약 기준).

근거: 스마트태그_착수검토_종합.pdf · MIFARE ISO ID-1 85.6×54×0.76mm · 비교 치수는 소형 칩 가정 · 배터리·동작 시간은 가정치